Prénom: Nom: NOMA:

Travail 2

Transistor MOS : Analyse AC

Dans ce travail, on s'intéresse aux caractéristiques petit signal de l'amplificateur PMOS en source commune dont le point de polarisation a été étudié dans le travail 1. Pour ce second travail, le point de polarisation à utiliser est $V_G = 2.10\,[\text{V}]$, généré par des résistances de polarisation $R_{B1} = 400\,[\text{k}\Omega]$ et $R_{B2} = 700\,[\text{k}\Omega]$. La résistance de drain vaut $R_D = 300\,[\text{k}\Omega]$. Pour les questions qui suivent, les graphes demandés doivent être réalisés **à la main**. On considère une tension d'alimentation $V_{DD} = 3.3\,[\text{V}]$. Le schéma de l'amplificateur est représenté à la Fig. 2.1 et les paramètres du transistor PMOS sont repris dans la Table 2.1.

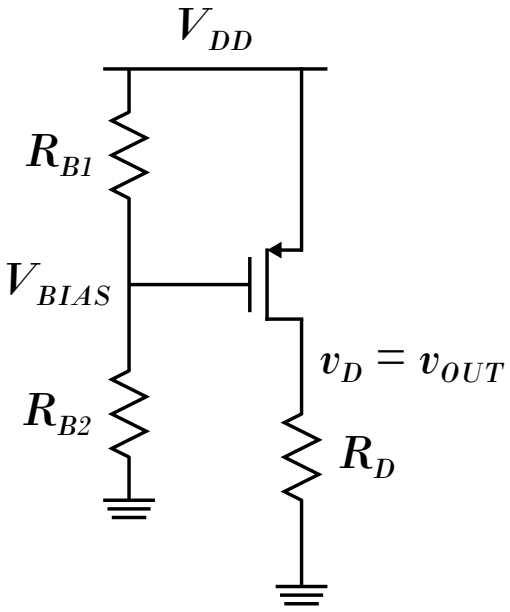


FIG. 2.1 – Schéma de l'amplificateur PMOS monté en source commune.

W [μm]	L [μm]	μ_p [cm^2/(V.s)]	t_{ox} [nm]	$V_{T0,p}$ [V]	$V_{EA,p}$ [V]
3	1	250	20	-0.85	20

TABLE 2.1 – Paramètres technologiques du transistor PMOS.

Prénom: Nom: NOMA:

1. Paramètres petit signal :
   - Donnez la définition mathématique et l'expression analytique de la transconductance g_m et de la conductance de sortie g_d du transistor PMOS.
   - Sur base du point de fonctionnement DC donné dans l'énoncé, calculez leur valeur numérique. Précisez les paramètres utilisés.
   - Calculez le point de fonctionnement du circuit par une simulation Spice (.op) et reportez les valeurs de g_m et g_d présentes dans le fichier .log.

$g_m =$

$g_d =$

Grandeur	Unité	Valeur calculée	Valeur simulée sur Spice
g_m			
g_d			

2. Dessinez le schéma petit signal du circuit d'amplification complet et donnez la définition mathématique et l'expression analytique du gain en tension intrinsèque A_{v0} de l'amplificateur. Comparez ensuite la valeur calculée avec celle simulée sur base du point de fonctionnement donné dans l'énoncé. Finalement, donnez la définition, l'expression analytique et la valeur numérique des résistances d'entrée R_{in} et de sortie R_{out} de l'amplificateur.

Schéma petit signal :

Gain en tension :

Résistances d'entrée et de sortie :

3. Réalisez une simulation AC du montage avec Spice (.ac) et tracez le diagramme de Bode **asymptotique** du gain en tension en indiquant les fréquences de coupure. Pour ce faire, utilisez en entrée du circuit une source de tension AC, notée v_{sig}, appliquée via une capacité de couplage $C_{in} = 10$ [μF], et une charge capacitive $C_L = 1$ [pF] entre v_{OUT} et la masse. Comparez ensuite les résultats de simulation du gain dans la bande passante aux calculs effectués précédemment.

Schéma du montage :

Diagramme de Bode :

Gain dans la bande passante :

Grandeur	Unité	Valeur calculée	Valeur simulée sur Spice
A_{v0}			

4. Quel est l'impact sur le gain en tension de l'ajout d'une résistance $R_{sig} = 300$ [Ω] en série avec la source AC en entrée et d'une résistance de charge $R_L = 6$ [MΩ] en parallèle avec la sortie. Quelles conditions les résistances R_{sig} et R_L doivent-elles respecter pour que la dégradation du gain en tension dans la bande passante soit négligeable ?

Impact sur le gain en tension :

Conditions de bon fonctionnement :